

Roll No

MI/MM-302 (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, December 2023

Grading System (GS)

Mining Environment - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by ventilation in mining? Discuss in detail about the types of ventilation system in mining?

खनन में संवातन से आप क्या समझते हैं? खनन में संवातन तंत्र के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए।

b) Explain in detail about the different methods used to control heat in mines?

खानों में ताप को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से बताइए।

[2]

2. a) Explain with an practical example how the methane drainage systems helps to reduce mine ventilation requirements?

एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ व्याख्या करें कि कैसे मीथेन ड्रेनेज सिस्टम माइन वेंटिलेशन आवश्यकताओं को कम करने में मदद करता है?

b) Write the difference between natural ventilation and mechanical ventilation in mining.

खनन में प्राकृतिक संवातन और यांत्रिक संवातन के बीच अंतर लिखिए।

3. a) List and explain in detail about the properties of mine gases.

खान गैसों के गुणों की सूची बनाइए और विस्तार से समझाइए।

b) Explain in detail about the physiological effects of mine gases based on concentration.

सांद्रण के आधार पर खान गैसों के शारीरिक प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाइए।

4. a) Explain in detail about the application of spot coolers in mining industries?

खनन उद्योगों में स्पॉट कूलर के उपयोग के बारे में विस्तार से बताइए।

b) List and explain about the effects of humidity in mines.

खानों में आद्रता के प्रभावों की सूची बनाइए और समझाइए।

5. a) Write about the gas detection instrument used in mining. Write procedure for the gas detection in coal mines.

खनन में प्रयुक्त होने वाले गैस का पता लगाने वाले यंत्र के बारे में लिखिए। कोयले की खानों में गैस का पता लगाने की प्रक्रिया लिखिए।

- b) Explain briefly about the detection of most dangerous mine gases in mining.
खनन में सर्वाधिक खतरनाक खदान गैसों की खोज के बारे में संक्षेप में समझाइए।
6. a) Explain in detail about control of radon and its daughter products.
रेडॉन तथा इसके संतति उत्पादों के नियंत्रण के बारे में विस्तार से समझाइए।
- b) List and explain the sources of heat in underground mining?
भूमिगत खनन में उष्मा के स्रोतों की सूची बनाइए और समझाइए।
7. a) Explain with a practical example about the air cooling systems applicable to mining environment?
खनन पर्यावरण के लिए लागू एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ व्याख्या करें।
- b) Explain about the sampling and examination of mine gases.
माइन गैसों के सैंपलिंग और जांच के बारे में बताइए।
8. Write a short note on any two :
- Photometry
 - Square law of mine ventilation
 - Ventilation control devices
 - Underground Lighting in Mines
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- फोटोमेट्री
 - खान संवातन का वर्ग नियम
 - वेंटिलेशन नियंत्रण उपकरण
 - खानों में भूमिगत प्रकाश व्यवस्था
